



AWS Solutions Architect з нуля: глибоке навчання

Підручник до іспиту AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03).

1 розділ · 5 питань для самоперевірки з відповідями · схеми · практика в AWS.

Інтерактивна версія з підказками, картками і пробним іспитом:

<https://nexgen-fullstack.github.io/AWSSAAC03/deep/>

Оновлено 30.09.2026. Незалежний навчальний підручник. Не пов'язаний з Amazon Web Services і не схвалений AWS. AWS і назви сервісів — торговельні марки Amazon.com, Inc. або її афілійованих осіб. Практичні питання — оригінальні, це не реальні питання іспиту. «Хмаринка» — вигадана компанія.

Зміст

МОДУЛЬ 0 · СТАРТ З НУЛЯ

1 Як пройти цей курс і стати архітектором рішень

Як читати цей підручник

Розділи йдуть від простого до складного: спершу основи ІТ і хмари, потім безпека, мережа, обчислення, сховища, інтеграція, бази даних, аналітика, моніторинг, надійність і вартість. Наприкінці — велика архітектура, розбір іспиту і план.

У кожному розділі: 🎬 історія «Хмаринки» (навіщо це потрібно), 🖼️ образ (щоб запам'ятати), пояснення, схеми, 🖋️ практика в AWS, 💡 «Запам'ятай», 🎯 як питають на іспиті, ⚠️ пастки і ✅ питання «Перевір себе» з відповіддю й поясненням одразу під питанням — спершу прикрий відповідь рукою.

Практика в AWS завжди закінчується прибиранням створених ресурсів. Перед першою практикою прочитай розділ 7 про безкоштовний план і бюджет.



Як пройти цей курс і стати архітектором рішень

🎯 Безпека · 30%

🎯 Відмовостійкість · 26%

🎯 Продуктивність · 24%

🎯 Вартість · 20%



Історія Хмаринки. П'ятниця, 23:40, «чорна п'ятниця». Інтернет-магазин подарунків «Хмаринка» зі Львова запустив найбільший розпродаж року — і за двадцять хвилин сайт перестав відкриватися. Увесь магазин — сайт, база замовлень, фото товарів — жив на одному сервері в підсобці офісу. Сервер «захлинувся» від тисяч покупців, а потім ще й перегрівся. Засновниця Олена рахує втрачені замовлення і вирішує: досить. Хмаринка переїжджає в AWS. А проєктувати переїзд доведеться тобі — новому **архітектору рішень** (Solutions Architect).



Образ. Архітектор будинку не кладе цеглу сам. Він слухає замовника («хочу теплий, надійний, світлий і недорогий дім»), знає сотні матеріалів і обирає ті, що разом дадуть потрібний результат. AWS — величезний будівельний магазин на 200+ «матеріалів»-сервісів. Архітектор рішень обирає й поєднує їх так, щоб система була **захищеною, надійною, швидкою і недорогою одночасно.**

Хто такий архітектор рішень

Solutions Architect — людина, яка перетворює бізнес-потребу на технічний план. Олена каже: «Хочу, щоб сайт витримав розпродаж, щоб дані клієнтів

ніхто не вкрав і щоб рахунок за хмару не з'їв прибуток». Архітектор відповідає: «Сайт стоятиме на кількох серверах у двох окремих дата-центрах, їх кількість сама зростатиме під час піку; дані — зашифровані; за постійне навантаження заплатимо зі знижкою, а піки покриємо дешевими тимчасовими серверами».

Щодня архітектор:

- **розпитує** про вимоги: скільки користувачів, скільки даних, що буде, якщо сайт ляже на годину, які закони діють;
- **обирає** сервіси і пояснює чому — зазвичай з кількох робочих варіантів;
- **малює схеми** — щоб розробники, безпека і бухгалтерія побачили одну картину;
- **шукає компроміси**: швидше майже завжди дорожче, надійніше — складніше;
- **перевіряє** рішення за кращими практиками і виправляє слабкі місця.

Архітектор не мусить пам'ятати кожну кнопку в консолі. Але він мусить розуміти, **як сервіси працюють усередині і чим вони відрізняються**. Саме цьому вчить цей курс — і саме це перевіряє іспит.

Чим архітектор відрізняється від сусідніх професій:

Роль	Головне питання	Приклад задачі
Розробник	Як написати код?	Зробити кошик на сайті
DevOps / SRE	Як автоматично випускати й підтримувати систему?	Налаштувати конвеєр релізів і аларми
Адміністратор	Як тримати сервери в порядку?	Оновити ОС, налаштувати бекапи
Архітектор рішень	З чого побудувати систему, щоб вона відповідала вимогам?	Спроектувати сайт, що витримає 10× трафіку за мінімальні гроші

Іспит SAA-C03 за п'ять хвилин

AWS Certified Solutions Architect – Associate — найпопулярніший сертифікат AWS. Код актуальної версії — **SAA-C03** (станом на вересень

2026 року; сайти, які пишуть про «C04», помиляються).

- **65 питань за 130 хвилин.** З них 50 оцінюються, а 15 — «пробні», які AWS тестує для майбутніх версій. Які саме пробні — невідомо, тож старайся на кожному.
- **Прохідний бал — 720 з 1000.** Бал масштабований: це не «72% правильних», але орієнтир схожий. Модель компенсаторна — не треба окремо «здати» кожну тему, рахується загальний результат.
- **Штрафу за помилку немає.** Порожнє питання — гарантований нуль, здогадка — шанс. Відповідай на все.
- **Два типи питань:** *multiple choice* — одна правильна з чотирьох; *multiple response* — дві чи більше правильних з п'яти-шести (у питанні написано, скільки обрати).
- **Ціна — \$150,** сертифікат діє **3 роки.** Після здачі в кабінеті з'являється знижка 50% на наступний іспит AWS.
- **Де складати:** центр тестування Pearson VUE або онлайн удома з веб-камерою і наглядачем.
- **Мова:** української немає, тож терміни вчимо англійською. Якщо англійська не рідна — **до запису** на іспит попроси +30 хвилин (*ESL +30*) у кабінеті сертифікації. Це безкоштовно і схвалюється автоматично.

Іспит має чотири **домени** — це ті самі чотири побажання Олени:



Безпека — 30%

Design Secure Architectures

«щоб не зламали»: доступи, шифрування, мережевий захист



Відмовостійкість — 26%

Design Resilient Architectures

«щоб не падало й не губило дані»: кілька зон, черги, DR



Продуктивність — 24%

Design High-Performing Architectures

«щоб було швидко»: кеш, масштабування, правильні сховища



Вартість — 20%

Design Cost-Optimized Architectures

«щоб недорого»: тарифи, класи зберігання, трафік

Майже кожне питання зачіпає кілька domenів одночасно: «найдешевше, але надійне», «найбезпечніше з найменшими зусиллями».

Питання іспиту — це міні-історії: «Компанія має... їй потрібно... Яке рішення відповідає вимогам з найменшими операційними зусиллями?». Часто **всі чотири варіанти технічно працюють**, але лише один виконує **всі** умови з тексту. Тому головна навичка — не пам'ять, а **уважне читання вимог і вибір**.



Ключові фрази, які вирішують відповідь

- **MOST cost-effective** — найдешевше з рішень, що виконують усі вимоги (не найдешевше взагалі!).
- **LEAST operational overhead** — найменше ручної роботи: керовані (managed) і serverless-сервіси замість власних серверів і скриптів.
- **highly available** — працює попри збій однієї зони; **fault tolerant** — працює взагалі без перерви.
- **without changing the application code** — рішення, яке не вимагає переписувати застосунок.

Як думає архітектор: чотири питання до будь-якого рішення

Перш ніж обрати сервіс, архітектор подумки ставить чотири запитання — ті самі, що й чотири домени іспиту, плюс п'яте, яке AWS дуже любить:

1. **Чи це безпечно?** Хто має доступ, чи зашифровані дані, чи не відкрито зайвого в інтернет?
2. **Чи це переживе збій?** Що буде, якщо впаде сервер, дата-центр, цілий регіон?
3. **Чи це швидко під навантаженням?** Що буде, якщо користувачів стане вдесятеро більше?
4. **Чи це недорого?** Чи не платимо за простій, чи обрано правильний тариф?

5. **Скільки ручної роботи це потребує?** Хто оновлюватиме, лататиме, стежитиме вночі?

AWS зібрав ці питання в **Well-Architected Framework** — шість «стовпів» якісної архітектури. Детально розберемо їх у розділі 7, а зараз запам'ятай, що іспит перевіряє саме це вміння: **зважити всі п'ять питань одночасно**.



Приклад мислення архітектора

Хмаринці треба зберігати фото товарів. Варіанти: диск сервера, спільна файлова система, об'єктне сховище S3.

- Диск сервера: якщо сервер помре — фото зникнуть (надійність **X**), і його не поділиш між кількома серверами (масштаб **X**).
- Файлова система: працює, але дорожча за гігабайт і потребує мережевих налаштувань.
- **S3**: фото зберігаються в кількох дата-центрах (надійність ✓), доступні будь-якій кількості серверів і користувачів (масштаб ✓), дешеві (вартість ✓), без адміністрування (операції ✓), доступ налаштовується політиками (безпека ✓).

Відповідь: S3 — бо тільки він закриває всі п'ять питань. Саме так ти розв'язуватимеш питання іспиту.

Як улаштований цей курс

Курс — це підручник з нуля. Ніяких знань IT не потрібно: перші розділи пояснюють, що таке сервер, IP-адреса, порт, база даних і шифрування. Далі — 11 модулів, які ведуть до рівня архітектора:

МОДУЛЬ 0

 Старт з нуля: основи ІТ, хмара, інфраструктура AWS, акаунт і бюджет



МОДУЛІ 1–2

 Безпека і доступ ·  Мережа: VPC, DNS, CDN



МОДУЛІ 3–5

 Обчислення ·  Сховища ·  Інтеграція: черги й події



МОДУЛІ 6–8

 Переїзд у хмару ·  Бази даних ·  Аналітика й AI



МОДУЛІ 9–10

 Моніторинг, надійність, гроші ·  Велика архітектура, розбір іспиту, план

Кожен модуль спирається на попередні. Якщо поспішаєш на іспит — усе одно не пропускай модулі 1–5: це половина питань.

Кожен розділ побудований однаково — так мозку легше:

-  **Історія Хмаринки** — яку проблему розв'язуємо і навіщо.
-  **Образ** — картинка з життя, яку легко згадати на іспиті.
- **Пояснення** — від простого до складного, з таблицями і схемами.
-  **Глибше** — розгортні блоки для допитливих (як це працює всередині).
-  **Спробуй у справжньому AWS** — покрокова практика в консолі, з вартістю і обов'язковим прибиранням.
-  **Запам'ятай** — коротке резюме.
-  **Як питають на іспиті** — тригери «бачиш у питанні → обираєш».
-  **Пастки** — де найчастіше помиляються.
-  **Перевір себе** — питання у стилі іспиту з поясненням кожної відповіді.

Інструменти сайту:

-  **Підказки** — торкнись підкресленого слова (або виділи будь-яке слово пальцем) — з'явиться картка: що це, образ, коли обирати, як питають на іспиті, з чим не плутати.

-  **Практика** — усі питання курсу в одному місці, **картки-тригери** для швидкого повторення і **пробний іспит** англійською з таймером.
-  **Словник** — сервіси AWS і терміни з основ IT.
-  **Схеми** — усі схеми курсу для повторення.
-  **PDF** — увесь підручник одним файлом; сайт можна встановити на телефон як застосунок, і він працюватиме без інтернету.

Як вчитися, щоб запам'ятати надовго

Дослідження пам'яті дають три прості правила, на яких побудований курс:

1. **Активне пригадування.** Перечитування створює ілюзію знання. Справжнє запам'ятовування — коли ти **витягаєш** відповідь з пам'яті: питання «Перевір себе», картки-тригери, пробний іспит. Спершу відповідай подумки, потім перевіряй.
2. **Інтервальні повторення.** Повертайся до теми через 1 день, 3 дні, тиждень. Картки самі частіше показують те, що ти «не знав».
3. **Практика руками.** Те, що клацнув сам, запам'ятовується в рази краще. Роби хоча б частину практик «Спробуй у справжньому AWS».

Скільки часу потрібно:

Темп	Скільки на день	Скільки тижнів
Спокійний	45–60 хвилин	8–10 тижнів
Звичайний	1–1,5 години	5–7 тижнів
Інтенсивний	2–3 години	3–4 тижні

Орієнтир готовності: **стабільно 80%+** на пробному іспиті й у «Перевір себе». Детальний план підготовки — у розділі 46.

Хмаринка — наш наскрізний приклад

Усі розділи розповідають одну історію. Ось із чого починаємо:

- **Хто:** інтернет-магазин подарунків і товарів для дому, Львів. Засновниця — Олена. Розробник — Тарас. Є бухгалтерія і склад.
- **Клієнти:** Україна, а незабаром — Польща і Німеччина.
- **Як усе працює зараз:** один сервер у підсобці: на ньому сайт, база даних замовлень і фото товарів. Бекап — раз на тиждень на зовнішній диск (якщо не забудуть). Склад працює в старій програмі на окремому комп'ютері.
- **Болі:** сайт падає під час розпродажів; якщо згорить сервер — зникне все; нові фото вантажаться повільно; ніхто не знає, хто і коли змінював налаштування; рахунки за обладнання непередбачувані.

До кінця курсу ми збудуємо для Хмаринки архітектуру, яка витримає будь-який розпродаж, переживе аварію цілого дата-центру, захистить дані клієнтів і коштуватиме розумних грошей. Кожен розділ додає до неї одну цеглинку, а в розділі 44 ти побачиш усю будівлю.

Зараз

Один сервер у підсобці: сайт + база + фото. Бекап на флешку. Падає під навантаженням.



Цеглинки

IAM, KMS, WAF

VPC, CloudFront

EC2, Auto Scaling, Lambda

S3

Aurora, DynamoDB

SQS, SNS



Після курсу

Сайт у кількох зонах, масштабується сам, дані зашифровані й продубльовані в іншому регіоні, витрати під контролем.

Не лякайся назв — кожен пояснимо з нуля. Підказка  працює вже зараз: торкнись будь-якої підкресленої назви.

Запам'ятай

Архітектор рішень **обирає і поєднує** сервіси під вимоги: безпека, надійність, швидкість, вартість, мінімум ручної роботи.

SAA-C03: **65 питань, 130 хвилин, 720 з 1000**, штрафу за помилку немає, \$150, діє 3 роки.

Домени: **безпека 30%, відмовостійкість 26%, продуктивність 24%, вартість 20%**.

Правильна відповідь виконує **всі** вимоги з питання одночасно.

Вчимося через **пригадування, повторення і практику**, а не перечитування.

Як питають на іспиті

«...with the LEAST operational overhead» → **керований або serverless-сервіс замість власних серверів і скриптів**

«...the MOST cost-effective solution» → **найдешевше з рішень, що виконують усі вимоги**

Варіант «напишемо скрипт на сервері й запускатимемо за розкладом» → **майже завжди програє керованому сервісу**

«...highly available» у питанні → **розгортання щонайменше у двох зонах доступності**

Пастки

«Найдешевше» ≠ «найдешевше взагалі»: дешевий варіант без потрібної надійності — неправильний.

Не обирай варіант лише тому, що він «найпотужніший» чи «найсучасніший»: зайва складність і ціна — теж помилка.

Порожня відповідь — гарантована помилка. Навіть не знаючи, відкинь явно неправильне і обери з решти.

✓ Перевір себе

ПИТАННЯ 1

Скільки питань на іспиті SAA-C03 впливають на твій бал?

- A** Усі 65
- B** 50 з 65 — ще 15 неоцінювані, але невідомо які
- C** 60 з 65
- D** 40 з 65

Правильна відповідь: B. На іспиті 65 питань: 50 оцінюються, 15 — пробні для майбутніх версій. Оскільки ти не знаєш, які саме пробні, відповідай на кожне якнайкраще.

ПИТАННЯ 2

У питанні сказано: «Яке рішення відповідає вимогам з LEAST operational overhead?» Що це означає?

- A** Найдешевше рішення
- B** Найшвидше рішення
- C** Рішення з найменшим обсягом ручної роботи з підтримки — зазвичай керований або serverless-сервіс
- D** Рішення з найменшою кількістю серверів у регіоні

Правильна відповідь: C. Operational overhead — це робота з обслуговування: оновлення, латання, моніторинг, масштабування вручну. Мінімум такої роботи дають керовані сервіси (AWS робить рутину за тебе) і serverless.

ПИТАННЯ 3

Ти не впевнений у відповіді, а час спливає. Що найкраще зробити на іспиті SAA-C03?

- A** Залишити питання порожнім, щоб не втратити бали
- B** Відкинути явно неправильні варіанти, обрати найкращий із решти і позначити питання, щоб повернутися
- C** Обрати найдовший варіант
- D** Завершити іспит достроково

Правильна відповідь: B. Штрафу за неправильну відповідь немає, тож порожнє питання — гарантований нуль. Відкидай неможливе, обирай найкраще з решти і використовуй позначку «Flag for review».

ПИТАННЯ 4

Який домен має найбільшу вагу на іспиті SAA-C03?

- A** Design Secure Architectures — 30%
- B** Design Resilient Architectures — 30%
- C** Design High-Performing Architectures — 30%
- D** Design Cost-Optimized Architectures — 30%

Правильна відповідь: A. Безпека — 30%, відмовостійкість — 26%, продуктивність — 24%, вартість — 20%. Тому модуль про безпеку в цьому курсі — один із найбільших.

ПИТАННЯ 5

Англійська для тебе не рідна. Коли потрібно подати запит на додаткові 30 хвилин (ESL +30)?

- A** Під час іспиту, натиснувши кнопку Help
- B** Після іспиту, щоб перерахували бал
- C** Заздалегідь, у кабінеті сертифікації, до запису на іспит
- D** Надіслати лист у підтримку Pearson VUE в день іспиту

Правильна відповідь: C. Запит ESL +30 подають один раз у кабінеті AWS Certification (Request Exam Accommodations) і обов'язково до запису на іспит. Якщо вже записався — скасуй запис, подай запит і запишись знову.

Додаток. Словник сервісів і термінів

Поняття

 **AMI** — Образ машини: ОС + ПЗ + налаштування для запуску EC2; регіональний, копіюється в інші регіони.

 **Apache Parquet** — Стовпчиковий формат файлів для аналітики: читаються лише потрібні колонки, дані стиснуті, тож Athena чи Redshift Spectrum сканують у рази менше даних.

 **Availability Zone** — Один або кілька ізольованих дата-центрів у регіоні з окремим живленням і мережею.

 **AWS Well-Architected** — Рамка кращих практик AWS із 6 стовпів: Operational Excellence, Security, Reliability, Performance Efficiency, Cost Optimization, Sustainability.

 **CIDR** — Запис діапазону IP-адрес (10.0.0.0/16): чим менше число після «/», тим більше адрес.

 **Cold start** — Затримка першого виклику Lambda, поки створюється й ініціалізується середовище.

 **Dead-letter queue** — Окрема черга для повідомлень, які не вдалося обробити після кількох спроб.

 **Envelope encryption** — Дані шифрує ключ даних, а його шифрує ключ KMS; так шифрують дані понад 4 KB.

 **Fan-out** — Шаблон: одне повідомлення SNS розсилається в кілька черг SQS для незалежної обробки.

 **FIFO** — «Першим прийшов — першим пішов»: у SQS і SNS FIFO — строгий порядок у групі і без дублів.

 **IOPS** — Кількість операцій читання-запису за секунду — швидкість диска для дрібних запитів.

 **MFA** — Багатофакторна автентифікація: пароль + одноразовий код; MFA Delete захищає версії в S3 від видалення.

 **Multi-AZ** — Розгортання в кількох AZ; у RDS — синхронна запасна копія з автоматичним перемиканням.

 **NFS, SMB, iSCSI** — Мови, якими сервери говорять із мережевим сховищем. NFS — спільні папки для Linux; SMB — спільні папки для Windows; iSCSI — диск по мережі (блочний доступ).

 **Origin Access Control** — Дозволяє читати приватний bucket S3 лише через CloudFront; OAI — застарілий попередник.

 **Placement group** — Як розміщувати EC2: cluster (поруч і швидко), spread (окремо, до 7 на AZ), partition (секціями).

 **Point-in-time recovery (PITR)** — Відновлення бази на будь-яку секунду в межах періоду зберігання (у RDS і DynamoDB — до 35 днів). Відновлення створює нову базу чи таблицю.

 **Presigned URL** — Тимчасове посилання на приватний об'єкт S3 з правами того, хто його підписав.

 **Read replica** — Асинхронна копія бази лише для читання: розвантажує основну базу, може бути в іншому регіоні.

 **Region (perion)** — Географічний регіон AWS (напр., eu-central-1) з кількома ізольованими зонами доступності.

 **RPO** — Recovery Point Objective — скільки даних (за часом) можна втратити під час аварії.

 **RTO** — Recovery Time Objective — за скільки часу система має знову запрацювати.

 **S3 Lifecycle** — Правила, що автоматично переводять об'єкти в дешевші класи і видаляють їх з часом.

 **S3 Object Lock** — WORM-захист об'єктів: compliance (не видалить ніхто, навіть root), governance (з особливим дозволом), legal hold.

 **S3 Replication (CRR / SRR)** — Автоматичне копіювання нових об'єктів S3 в інший регіон (CRR) або в той самий (SRR); потрібен versioning.

 **Shared Responsibility Model** — AWS відповідає за безпеку хмари (OF), клієнт — за безпеку в хмарі (IN): дані, доступи, налаштування.

 **Stateless** — Сервер не тримає стан користувача (сесії), тому його можна вільно додавати й прибирати.

 **Versioning** — Зберігає всі версії об'єкта в S3; видалення ставить маркер, стару версію можна повернути.

 **Visibility timeout** — Час, протягом якого взятє з SQS повідомлення невидиме для інших споживачів (за замовчуванням 30 с, максимум 12 год).

 **Підмережа (subnet)** — Частина VPC в одній AZ. Публічна має маршрут на Internet Gateway, приватна — ні.

Обчислення

 **Amazon EC2** — Віртуальні сервери в оренду: обираєш процесор, пам'ять, диск і ОС, платиш посекудно.

 **AWS Batch** — Черги й планувальник для пакетних задач будь-якої тривалості на EC2, Spot або Fargate.

 **AWS Elastic Beanstalk** — PaaS: завантажуєш код, а AWS сам створює EC2, Auto Scaling, балансувальник і моніторинг.

 **AWS Graviton** — Процесори AWS на архітектурі ARM: краще співвідношення ціни й продуктивності та менше енергії, ніж у порівнянних x86-інстансів.

 **AWS Local Zones** — Розширення регіону у великому місті: EC2, EBS та інші сервіси з односторонніми мілісекундами до мешканців.

 **AWS Outposts** — Стійки з обладнанням AWS у твоєму дата-центрі: ті самі сервіси й API, але локально.

 **AWS Wavelength** — Обчислення AWS усередині 5G-мереж мобільних операторів.

 **Dedicated Hosts і Dedicated Instances** — Обладнання лише для тебе. Dedicated Instances — твої інстанси на серверах, які не ділиш з іншими клієнтами. Dedicated Host — цілий фізичний сервер під твоїм контролем: видно сокети й ядра, тож можна використати власні ліцензії (BYOL).

 **EC2 Auto Scaling** — Автоматично додає й прибирає EC2 за навантаженням і замінює нездорові інстанси; тримає min/desired/max у кількох AZ.

 **VMware Cloud on AWS** — Середовище VMware vSphere на виділеному обладнанні AWS, яким керують звичними інструментами VMware.

Serverless

 **Amazon API Gateway** — Керований «вхід» для API: REST, HTTP і WebSocket, з авторизацією, лімітами, кешем і ключами.

 **AWS Fargate** — Запуск контейнерів ECS або EKS без керування серверами: платиш за процесор і пам'ять за задачі.

 **AWS Lambda** — Запускає твій код у відповідь на подію без серверів; до 15 хв на виклик, платиш за час виконання.

Контейнери

 **Amazon ECR** — Приватний реєстр образів контейнерів зі скануванням вразливостей і реплікацією.

 **Amazon ECS** — Оркестрація контейнерів від AWS: запускає й масштабує задачі на EC2 або Fargate.

 **Amazon EKS** — Керований Kubernetes: AWS веде керівну частину кластера, ти запускаєш поди на EC2 або Fargate.

Сховище

 **Amazon Data Lifecycle Manager** — Автоматично створює і видаляє знімки EBS та AMI за розкладом.

 **Amazon EBS** — Блочні диски для EC2 в одній AZ; знімки (snapshots) зберігаються в S3. Типи: gp3 — універсальний SSD, продуктивність налаштовується окремо від розміру (gp2 — попередник, де IOPS залежать від розміру); io2 Block Express — найшвидший SSD для критичних баз; st1 — HDD для великих послідовних даних; sc1 — найдешевший холодний HDD.

 **Amazon EFS** — Керована спільна файлова система NFS для Linux у кількох AZ; об'єм росте автоматично.

 **Amazon FSx** — Сімейство керованих файлових систем: for Windows File Server, for Lustre, for NetApp ONTAP, for OpenZFS.

 **Amazon S3** — Об'єктне сховище будь-якого обсягу: файли як об'єкти в bucket, доступ через API, надійність 11 дев'яток.

 **AWS Backup** — Централізовані плани бекапів для EC2, EBS, RDS, Aurora, DynamoDB, EFS, FSx, S3 тощо, з копіями між регіонами й акаунтами.

 **FSx for Lustre** — Високопродуктивна файлова система для HPC і ML: сотні GB/s, затримка менше мілісекунди, інтеграція з S3.

 **FSx for NetApp ONTAP** — Керований NetApp ONTAP: NFS, SMB і iSCSI одночасно, знімки, клонування, дедуплікація.

 **FSx for Windows File Server** — Керований файловий сервер Windows: SMB, NTFS, інтеграція з Active Directory, Multi-AZ.

 **Instance store** — Локальні диски фізичного сервера EC2: найшвидші, але дані зникають при зупинці чи збої.

 **S3 Glacier** — Архівні класи S3: Instant Retrieval (мілісекунди, мінімум 90 днів), Flexible Retrieval (хвилини–години, 90), Deep Archive (до 12–48 год, 180, найдешевше).

 **S3 Intelligent-Tiering** — Клас S3, що сам переносить об'єкти між рівнями за частотою доступу; без плати за отримання.

 **S3 Standard-IA і One Zone-IA** — Класи S3 для рідкого доступу з миттєвим читанням: зберігання дешевше, але є плата за кожен прочитаний гігабайт і мінімум 30 днів. One Zone-IA зберігає дані лише в одній AZ — ще дешевше, але зникне разом із зоною.

 **S3 Transfer Acceleration** — Прискорене завантаження файлів у S3 з далеких країн: дані заходять у найближчу edge-локацію і далі йдуть мережею AWS.

Бази даних

 **Amazon Aurora** — Сумісна з MySQL і PostgreSQL база від AWS: 6 копій у 3 AZ, до 15 реплік, сховище до 256 TiB.

 **Amazon DocumentDB** — Керована документна база, сумісна з MongoDB.

 **Amazon DynamoDB** — Serverless NoSQL «ключ-значення» з мілісекундною затримкою на будь-якому масштабі; елемент до 400 KB.

 **Amazon ElastiCache** — Керований кеш у пам'яті: Redis OSS / Valkey (реплікація, Multi-AZ, складні структури) або Memcached (простий).

 **Amazon Keyspaces** — Serverless база, сумісна з Apache Cassandra (CQL).

 **Amazon MemoryDB** — Сумісна з Redis/Valkey основна база в пам'яті з надійним збереженням (не просто кеш).

 **Amazon Neptune** — Графова база для даних, де головне — зв'язки.

 **Amazon RDS** — Керовані реляційні бази (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2): патчі, бекапи й Multi-AZ робить AWS.

 **Amazon RDS Proxy** — Пул з'єднань між застосунком і RDS/Aurora: менше навантаження, швидше перемикання, IAM-автентифікація.

 **Amazon Timestream** — База для часових рядів: показники з мітками часу.

 **Aurora Global Database** — Реплікація Aurora на рівні сховища до 10 інших регіонів: затримка менше секунди, перемикання менш ніж за хвилину.

 **Aurora Serverless v2** — Aurora, що сама масштабує потужність в ACU (≈2 GiB пам'яті кожна) і може «засинати» до 0 ACU.

 **DynamoDB Accelerator (DAX)** — Кеш у пам'яті перед DynamoDB: мікросекунди, сумісний API, майже без змін коду.

 **DynamoDB Global Tables** — Таблиця DynamoDB у кількох регіонах із записом у будь-якому (multi-active).

 **DynamoDB Streams** — Стрічка змін таблиці DynamoDB (додали, змінили, видалили елемент), яка зберігається 24 години; її можна обробляти функціями Lambda.

Мережа

 **Amazon CloudFront** — CDN: кешує контент на edge-локаціях і прискорює доставку по всьому світу; OAC, signed URL, WAF.

 **Amazon Route 53** — Керований DNS з перевітками здоров'я і політиками маршрутизації (weighted, latency, failover, geolocation...).

 **Amazon VPC** — Приватна мережа в регіоні з твоїм діапазоном адрес, підмережами, маршрутами й охороною.

 **Application Load Balancer** — Балансувальник рівня 7: маршрутизація за шляхом, доменом, заголовками; цілі — EC2, IP, Lambda, контейнери.

 **AWS Client VPN** — VPN-доступ окремих користувачів (ноутбуків) до VPC на базі OpenVPN.

 **AWS Direct Connect** — Виділений приватний канал до AWS: 1–400 Gbps, стабільна швидкість; прокладання — тижні; сам не шифрує.

 **AWS Global Accelerator** — 2 статичні anycast IP; трафік іде мережею AWS до найближчого здорового регіону; TCP і UDP; нічого не кешує.

 **AWS PrivateLink** — Приватний доступ до конкретного сервісу через interface endpoint; власник публікує сервіс через NLB.

 **AWS Site-to-Site VPN** — Зашифровані IPsec-тунелі між офісом і AWS через інтернет; 2 тунелі, налаштування за хвилини.

 **AWS Transit Gateway** — Мережевий хаб для десятків і сотень VPC, VPN і Direct Connect із транзитивною маршрутизацією.

 **Elastic IP** — Статична публічна IPv4-адреса, яку можна швидко переприв'язати до іншого інстансу. Кожна публічна IPv4-адреса в AWS платна, навіть коли не використовується.

 **Elastic Load Balancing** — Керовані балансувальники: ALB (рівень 7), NLB (рівень 4), GWLB (рівень 3); розподіляють трафік і перевіряють здоров'я цілей.

 **Gateway Load Balancer** — Балансувальник рівня 3 (GENEVE, порт 6081) для віртуальних апаратів безпеки сторонніх вендорів.

 **Internet Gateway** — Ворота між VPC та інтернетом; маршрут 0.0.0.0/0 на них робить підмережу публічною. Egress-only — лише вихід для IPv6.

 **NAT Gateway** — Дає серверам у приватних підмережах вихід в інтернет без вхідного доступу; платний за годину і за кожен ГБ.

 **Network Load Balancer** — Балансувальник рівня 4 (TCP/UDP/TLS): мільйони запитів, наднизька затримка, статичний IP у кожній AZ.

 **Route 53 Resolver** — DNS у VPC; inbound і outbound endpoints з'єднують DNS офіси і VPC.

 **VPC endpoints** — Приватний доступ із VPC до сервісів AWS без інтернету: gateway (S3 і DynamoDB, безкоштовно) та interface (PrivateLink, майже всі сервіси, платно).

 **VPC Flow Logs** — Записують метадані IP-трафіку (хто, куди, порт, ACCEPT чи REJECT) у CloudWatch Logs, S3 або Firehose.

 **VPC Peering** — Пряме з'єднання двох VPC (між акаунтами й регіонами); нетранзитивне, адреси не можуть перетинатися.

Безпека

 **Amazon Cognito** — Вхід для клієнтів застосунку: User Pools (реєстрація, вхід, JWT) та Identity Pools (тимчасові AWS-ключі).

 **Amazon Detective** — Розслідування інцидентів: будує граф подій і допомагає знайти першопричину знахідок GuardDuty.

 **Amazon GuardDuty** — Виявляє загрози за CloudTrail, VPC Flow Logs і DNS-логами: криптомайнінг, викрадені ключі, підозрілі IP.

 **Amazon Inspector** — Безперервно шукає вразливості (CVE) в EC2, образах ECR і Lambda.

 **Amazon Macie** — За допомогою ML знаходить чутливі дані (персональні дані, номери карток) в S3.

 **AWS Artifact** — Портал зі звітами відповідності самого AWS (SOC, PCI, ISO) і угодами (напр., BAA).

 **AWS Audit Manager** — Автоматично збирає докази відповідності для аудитів.

 **AWS Certificate Manager** — Безкоштовні публічні TLS-сертифікати для ELB, CloudFront і API Gateway з автоматичним поновленням.

 **AWS CloudHSM** — Виділений апаратний модуль безпеки (FIPS 140 Level 3); ключі під повним контролем клієнта.

 **AWS Control Tower** — Готова landing zone для багатьох акаунтів: Account Factory, guardrails (SCP, Config), централізовані логи.

 **AWS Directory Service** — Active Directory в AWS: Managed Microsoft AD (справжній AD з довірою), AD Connector (проксі до офісного AD), Simple AD.

 **AWS Firewall Manager** — Централізовано керує WAF, Shield Advanced, Security Groups і Network Firewall у всіх акаунтах організації.

 **AWS IAM** — Керує тим, хто (users, groups, roles) і що (policies) може робити в AWS; явний Deny перемагає все.

 **AWS KMS** — Керовані ключі шифрування з аудитом кожного використання; напряму шифрує до 4 KB, далі — envelope encryption.

 **AWS Network Firewall** — Керований stateful/stateless файрвол для VPC з IPS і фільтрацією за доменами.

 **AWS Organizations** — Об'єднує багато акаунтів: OU, спільний рахунок (consolidated billing), SCP і RCP.

 **AWS Resource Access Manager** — Ділиться ресурсами між акаунтами: підмережами (VPC sharing), Transit Gateway, правилами Resolver тощо.

 **AWS Secrets Manager** — Зберігає секрети (паролі, ключі) і автоматично змінює їх (ротація), зокрема для RDS і Aurora.

 **AWS Security Hub** — Єдина панель знахідок безпеки (GuardDuty, Inspector, Macie...) і перевірки стандартів (CIS, PCI DSS).

 **AWS Shield** — Захист від DDoS: Standard — безкоштовно для всіх; Advanced — платно, з командою експертів 24/7 і компенсацією витрат.

 **AWS STS** — Видає тимчасові облікові дані: AssumeRole, AssumeRoleWithSAML, AssumeRoleWithWebIdentity.

 **AWS WAF** — Вебфайрвол рівня 7 для CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync, Cognito: SQL injection, XSS, блок країн, ліміти запитів.

 **IAM Access Analyzer** — Знаходить ресурси, відкриті зовнішнім акаунтам, і допомагає прибрати зайві права (Access Advisor показує невикористані сервіси).

 **IAM Identity Center** — Єдиний вхід співробітників у всі акаунти AWS і бізнес-застосунки; з AD або зовнішнім IdP (Okta, Entra ID).

 **IAM role** — Набір прав, який тимчасово «надягають» сервіси, застосунки чи люди; тимчасові ключі видає STS.

 **Network ACL** — Файрвол на рівні підмережі: stateless, є Allow і Deny, правила перевіряються за номерами.

 **Permission boundary** — «Стеля» прав для окремого користувача чи ролі: навіть якщо політика дає більше, діє лише те, що дозволяє і політика, і межа.

 **Resource-based policy (bucket policy)** — Політика, прикріплена до самого ресурсу (S3 bucket, черпа SQS, ключ KMS, функція Lambda): вона каже, хто може до нього звертатися, — зокрема користувачі й сервіси з інших акаунтів.

 **Security Group** — Файрвол на рівні інстансу: stateful, лише Allow-правила, може посилатися на інші Security Groups.

 **Service control policy (SCP)** — Політика Organizations, що задає максимум дозволів для акаунтів і OU; сама прав не дає і не діє на management account. RCP (resource control policy) — така сама «стеля», але для ресурсів акаунтів.

 **Федерація (SAML, OIDC)** — Вхід в AWS зі зовнішнім обліковим записом (корпоративний каталог, Google, Apple) без створення IAM-користувачів: після перевірки AWS видає тимчасові облікові дані через STS.

 **Шифрування S3 (SSE)** — S3 шифрує об'єкти під час запису. SSE-S3 — ключами, якими керує S3 (увімкнено за замовчуванням для всіх нових об'єктів з 2023 року); SSE-KMS — ключем у KMS з аудитом у CloudTrail і контролем доступу до ключа; DSSE-KMS — два шари шифрування; SSE-C — ключ приносить клієнт з кожним запитом, AWS його не зберігає.

Інтеграція

 **Amazon AppFlow** — Переносить дані між SaaS (Salesforce, SAP, Zendesk) і S3 чи Redshift без коду.

 **Amazon EventBridge** — Шина подій від AWS, твоїх застосунків і SaaS з правилами маршрутизації; Scheduler — запуск за розкладом.

 **Amazon MQ** — Керовані брокери ActiveMQ і RabbitMQ для застосунків на JMS, AMQP, MQTT, STOMP.

 **Amazon SNS** — Pub/sub (push): одне повідомлення — багатьом підписникам (SQS, Lambda, email, SMS, HTTP).

 **Amazon SQS** — Керована черга повідомлень (pull): Standard — майже без лімітів, FIFO — порядок і без дублів; зберігання до 14 днів.

 **AWS Step Functions** — Оркестрація багатокрокових процесів: послідовність, розгалуження, повтори, очікування ручного схвалення.

Аналітика

 **Amazon Athena** — Serverless SQL прямо по файлах у S3; платиш за обсяг прочитаних даних.

 **Amazon Data Firehose** — Керована доставка потоків у S3, Redshift, OpenSearch, Splunk тощо (майже реальний час), з перетворенням у Parquet.

 **Amazon EMR** — Керовані кластери Spark, Hadoop, Hive, Presto для великих даних; task-вузли можна на Spot.

 **Amazon Kinesis Data Streams** — Потік даних у реальному часі з кількома споживачами і перемоткою (replay); зберігання від 24 год до 365 днів.

 **Amazon Kinesis Video Streams** — Приймає відеопотоки з камер для зберігання, аналітики і ML.

 **Amazon MSK** — Керований Apache Kafka (і MSK Serverless) для наявних Kafka-застосунків.

 **Amazon OpenSearch Service** — Повнотекстовий пошук і аналіз логів з дашбордами (сумісний з Elasticsearch).

 **Amazon Quick (QuickSight)** — BI-дашборди для бізнесу (колишній QuickSight): serverless, SPICE, вбудовування в застосунки.

 **Amazon Redshift** — Колонкове сховище даних (OLAP) для складної аналітики на петабайтах; Spectrum читає дані прямо з S3.

 **AWS Data Exchange** — Маркетплейс сторонніх датасетів з доставкою в S3.

 **AWS Glue** — Serverless ETL на Spark, Data Catalog (опис таблиць) і crawlers, що самі визначають схему.

 **AWS Lake Formation** — Будує і захищає data lake на S3: дозволи до окремих колонок і рядків для Athena, Redshift Spectrum, EMR, Glue.

 **Managed Service for Apache Flink** — Аналіз потоків у реальному часі (агрегації у вікнах часу, аномалії) на Apache Flink.

ML / AI

 **Amazon Comprehend** — Аналіз тексту (NLP): тональність, сутності, ключові фрази, мова, персональні дані.

 **Amazon Lex** — Чат-боти з розумінням голосу і тексту.

 **Amazon Polly** — Перетворює текст на природне мовлення.

 **Amazon Rekognition** — Аналіз зображень і відео: об'єкти, обличчя, текст, модерація контенту.

 **Amazon SageMaker AI** — Платформа, щоб будувати, навчати й розгортати власні ML-моделі.

 **Amazon Textract** — Витягує текст, форми і таблиці зі сканів і PDF.

 **Amazon Transcribe** — Перетворює мову на текст (дзвінки, відео, субтитри).

 **Amazon Translate** — Машинний переклад тексту.

Керування

 **Amazon CloudWatch** — Метрики, логи, аларми й дашборди; пам'ять і диск EC2 — лише з CloudWatch agent.

 **AWS CloudFormation** — Інфраструктура як код: шаблони YAML/JSON створюють однакові середовища; StackSets — у багатьох акаунтах і регіонах.

 **AWS CloudTrail** — Журнал усіх викликів API: хто, що, коли і звідки; 90 днів історії безкоштовно.

 **AWS Config** — Інвентар та історія налаштувань ресурсів і правила відповідності з автовиправленням.

 **AWS Health Dashboard** — Події AWS, що зачіпають саме твої ресурси (збої, планове обслуговування); інтеграція з EventBridge.

 **AWS License Manager** — Облік і контроль ліцензій (Microsoft, Oracle, SAP), заборона перевищення лімітів.

 **AWS Service Catalog** — Каталог затверджених шаблонів для самообслуговування користувачів з обмеженими правами.

 **AWS Systems Manager** — Керування автопарком серверів: вхід без SSH (Session Manager), команди (Run Command), патчі (Patch Manager), Parameter Store.

 **AWS Trusted Advisor** — Рекомендації щодо вартості, безпеки, стійкості, продуктивності й лімітів сервісів.

 **AWS X-Ray** — Трасування запитів через мікросервіси: де затримка чи помилка.

 **Managed Grafana i Managed Prometheus** — Керовані Grafana (дашборди) і Prometheus (метрики контейнерів) без власних серверів.

 **SSM Parameter Store** — Сховище налаштувань і секретів (SecureString з KMS) в ієрархії; standard tier безкоштовний; без вбудованої ротації.

Вартість

 **AWS Budgets** — Сповіщення, коли фактичні чи прогнозовані витрати перевищать поріг; Budget Actions — автоматичні дії.

 **AWS Compute Optimizer** — ML-рекомендації правильного розміру для EC2, Auto Scaling, EBS, Lambda, ECS на Fargate, RDS.

 **AWS Cost and Usage Report** — Найдетальніші дані про витрати (кожен ресурс, кожна година) у S3 для аналізу в Athena.

 **AWS Cost Explorer** — Аналіз і прогноз витрат, поради щодо Savings Plans і RI.

 **Cost Anomaly Detection** — ML-сповіщення про незвичні стрибки витрат.

 **On-Demand Instances** — Оплата EC2 посекундно чи погодинно без жодних зобов'язань: найдорожча година, зате максимальна гнучкість. Capacity Reservations — бронь потужності в конкретній AZ за ціною On-Demand.

 **Reserved Instances** — Знижка до ~72% за зобов'язання на 1–3 роки для конкретного типу інстансу; Convertible — можна міняти сімейство.

 **Savings Plans** — Знижка за зобов'язання витратити \$/год 1 або 3 роки: Compute (до ~66%, будь-яке сімейство, Fargate, Lambda), EC2 Instance (до ~72%).

 **Spot Instances** — Вільні потужності EC2 зі знижкою до 90%; AWS може забрати їх з попередженням за 2 хвилини.

Міграція

 **AWS Application Migration Service** — Перенесення серверів «як є» (фізичних, VMware, з інших хмар) в EC2 з безперервною реплікацією.

 **AWS Database Migration Service** — Міграція баз з мінімальним простоем і безперервним копіюванням змін (CDC).

 **AWS DataSync** — Онлайн-перенесення і синхронізація великих обсягів з NFS, SMB, HDFS у S3, EFS, FSx — з перевіркою і за розкладом.

 **AWS Elastic Disaster Recovery** — Відновлення серверів в AWS після аварії: постійна реплікація, RPO — секунди, RTO — хвилини.

 **AWS Schema Conversion Tool** — Конвертує схеми й код баз між різними рушіями (Oracle → PostgreSQL, сховища даних → Redshift).

 **AWS Snow Family** — Фізичні пристрої для офлайн-перенесення терабайтів і петабайтів та обчислень на місці (з 11.2025 недоступні новим клієнтам).

 **AWS Storage Gateway** — Гібридний доступ офісу до сховища AWS з локальним кешем: S3 File, Volume (Cached чи Stored) і Tape Gateway.

 **AWS Transfer Family** — Керований SFTP/FTPS/FTP/AS2-сервер поверх S3 або EFS.

Веб і мобільні

 **AWS Amplify** — Хостинг і бекенд для веб- і мобільних застосунків з автоматичним розгортанням фронтенду.

 **AWS Device Farm** — Тестування застосунків на сотнях реальних телефонів, планшетів і браузерів в AWS.